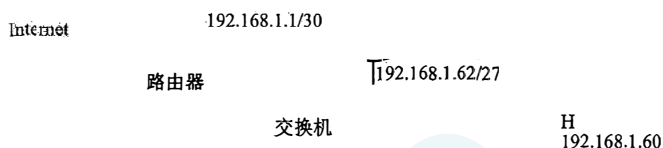


一、单项选择题：01~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

33. 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。
A. 物理层 B. 数据链路层 C. 网络层 D. 传输层
34. 在一条带宽为 200 kHz 的无噪声信道上，若采用 4 个幅值的 ASK 调制，则该信道的最大数据传输速率是（ ）。
A. 200 kbps B. 400 kbps C. 800 kbps D. 1600 kbps
35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ ）。
A. 183.80.0.0 B. 183.80.64.0 C. 183.80.72.0 D. 183.80.192.0
36. 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是（ ）。



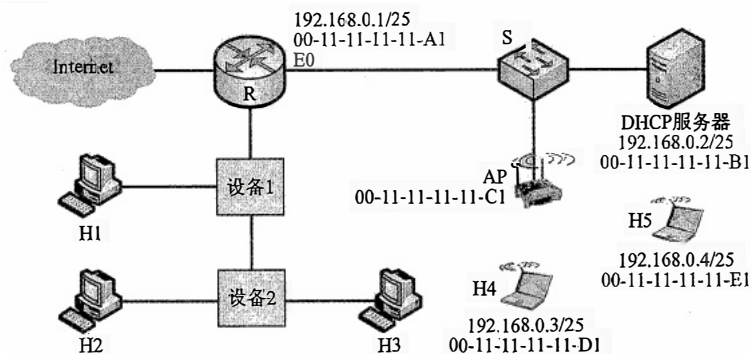
- A. 255.255.255.192, 192.168.1.1 B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1 D. 255.255.255.224, 192.168.1.62
37. 在 SDN 网络体系结构中，SDN 控制器向数据平面的 SDN 交换机下发流表时所使用的接口是（ ）。
A. 东向接口 B. 南向接口 C. 西向接口 D. 北向接口
38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接，最大段长 MSS = 1 KB，甲一直有数据向乙发送当甲的拥塞窗口为 16 KB 时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到 16 KB 所需要的时间至少是（ ）。
A. 4 RTT B. 5 RTT C. 11 RTT D. 16 RTT
39. 假设客户 C 和服务器 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间 RTT = 50 ms，最长报文段寿命 MSL = 800 ms，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。
A. 850 ms, 50 ms B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms D. 1650 ms, 75 ms
40. 假设主机 H 通过 HTTP/1.1 请求浏览某 Web 服务器 S 上的 Web 页 news408.html，news408.html

引用了同目录下的 1 幅图像，news408.html 文件大小为 1 MSS（最大段长），图像文件大小为 3 MSS，H 访问 S 的往返时间 RTT = 10 ms，忽略 HTTP 响应报文的首部开销和 TCP 段传输时延。若 H 已完成域名解析，则从 H 请求与 S 建立 TCP 连接时刻起，到接收到全部内容止，所需的时间至少是（ ）。

- A. 30 ms B. 40 ms C. 50 ms D. 60 ms

二、综合应用题：41~47 小题，共 70 分。

47. (9分) 某网络拓扑如题 47 图所示, R 为路由器, S 为以太网交换机, AP 是 802.11 接入点, 路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示; H1 与 H2 属于同一个广播域, 但不属于同一个冲突域; H2 和 H3 属于同一个冲突域; H4 和 H5 已经接入网络, 并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备?
- 2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s, 以太网最小帧长为 64 B, 信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟, 则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少?
- 3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中, H4 首先发送了 DHCP 报文 M, M 是哪种 DHCP 报文? 路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧? S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么?
- 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P, 则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么?